

《电子系统设计与进阶 4》课程试题

一：考核题目

完成遥控小车基于 sampleOS 的遥控代码编写。

二：考核内容

1 基本要求：完成基于简易操作系统的遥控小车遥控及测距代码编写。

① 完成遥控代码编写，要求使用回调函数，遥控数据以及小车运行数据存入公共数据区。

② 完成测距代码编写，要求使用回调函数，将距离数据以及判断结果存入公共数据区：

当距离数据小于 30cm 时，小车按遥控信息后退正常运行，前行速度、左转、右转速度为 0；

测距引脚配置：

激励 GPIO：PE0

回波 GPIO：PE1

2 提高要求

完成小车电池电压检测任务编写，要求使用回调函数，将检测的电压数据存入公共数据区，且 500ms 内电池电压一直低于 8.0V 时小车停止运行。

电池电压检测端检测数值与电池电压的分压比：1/6。

电池电压检测 GPIO：PA4

三：考核要求

独立完成，现场测评、演示。

代码不得抄袭。

注：代码抄袭，期末考试记为 0 分。